

Thommen Joaquín:

4a)

Considero la superficie S definida por $z = \cos x \cos y$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ con la métrica euclídeana, donde x , y y z son las coordenadas cartesianas.

Defino las siguientes coordenadas $u = x$, $t = y$ y $k = z - \cos x \cos y$. En estas coordenadas, S está parametrizada por $(u, t, k) = (x, y, 0)$. **[Comentario: Esto está mal. Lo correcto es decir que la superficie queda parametrizada por las funciones $x(u, t, k)$, $y(u, t, k)$ y $z(u, t, k)$ fijando $k = 0$ mientras se varían libremente a u y t .]**

Quiero ahora hallar la métrica inducida. Sean $\{e_i\}$ y $\{e'_i\}$ dos bases y $\langle \cdot, \cdot \rangle$ el producto interno, tal que:

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

y con $e'_i = \lambda_i^j e_j$ definiendo la matriz λ cambio de base. Puesto que $g'_{ij} = \langle e'_i, e'_j \rangle$ es la métrica inducida en la base $\{e'_i\}$. **[Comentario: Lo correcto es decir “Denotemos por g'_{ij} a las componentes de la métrica en la base $\{e'_i\}$ ”. La métrica inducida surge de restringir la métrica dada en $\mathbb{R}^3$ a los espacios tangentes de S .]** Resulta:

$$g'_{ij} = \langle e'_i, e'_j \rangle = \langle \lambda_i^k e_k, \lambda_j^s e_s \rangle = \lambda_i^k \lambda_j^s \langle e_k, e_s \rangle = \lambda_i^k \lambda_j^s g_{ks} = \lambda_i^k \lambda_j^s \delta_{ks} = \lambda_i^k \lambda_j^k = [\lambda^T \lambda]_{ij}$$

[Comentario: Ojo con el uso de notación matricial para calcular coordenadas de una métrica.] En el caso de la métrica necesaria en este ejercicio, los elementos de entrada $\{dx^i\}$ son covariantes, por lo tanto, ante cambios de base de V , transforman a la forma inversa de los elementos de la base de V :

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial x^j} dx^j \Rightarrow \lambda_{ij} = \frac{\partial x^i}{\partial x^j}$$

[Comentario: Si λ es la matriz de cambio de base de vectores covariantes como $\{e_i\}$, entonces no es la matriz de cambio de base vectores contravariantes como $\{dx^i\}$.] Para el caso de este ejercicio:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1; \frac{\partial u}{\partial y} = 0; \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial t}{\partial x} = 0; \frac{\partial t}{\partial y} = 1; \frac{\partial t}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial k}{\partial x} = \sin x \cos y; \frac{\partial k}{\partial y} = \cos x \sin y; \frac{\partial k}{\partial z} = 1$$

puedo calcular a las nuevas coordenadas a partir de lo ya previamente explicado

$$\begin{aligned} g' &= \lambda^T \lambda \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sin x \cos y \\ 0 & 1 & \cos x \sin y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin x \cos y & \cos x \sin y & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 + \sin^2 x \cos^2 y & \sin x \cos x \sin y \cos y & \dots \\ \sin x \cos x \sin y \cos y & 1 + \cos^2 x \sin^2 y & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donde hemos omitido expresar las componentes que no interesan para calcular la métrica inducida sobre la superficie S en donde la variable k está fija. **[Comentario: Esto no es correcto. Lo correcto es observar que g_{ij} son componentes de un tensor dos veces covariante y por ende hay que utilizar la fórmula**

$$g'_{ij} = \frac{\partial x^s}{\partial x'^i} \frac{\partial x^r}{\partial x'^j} g_{sr}.$$

Esta forma puede deducirse recordando que cuando los índices están abajo, como en la indexación de los vectores de la base, las coordenadas de la matriz Λ del cambio de base $\{e_i\} \rightarrow \{e'_i\}$ vienen dadas por:

$$\frac{\partial}{\partial x'^i} = e'_i = \Lambda_i^j e_j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial}{\partial x^j}$$

i.e.

$$\Lambda_i^j = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i},$$

mientras que cuando los índices están arriba, como en la indexación de los covectores de la cobase, las coordenadas de la matriz Λ^{-1} del cambio de cobase $\{dx^i\} \rightarrow \{dx'^i\}$ vienen dadas por

$$dx'^i = (\Lambda^{-1})^i_j dx^j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} dx^j$$

i.e.

$$(\Lambda^{-1})^i_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}.$$

] En coordenadas

$$\begin{aligned} g'_{xx} &= 1 + \sin^2 x \cos^2 y \\ g'_{xy} &= g'_{yx} = \sin x \cos x \sin y \cos y \\ g'_{yy} &= 1 + \cos^2 x \sin^2 y. \end{aligned}$$